www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

அரையாண்டுத் தேர்வு - 2025

வகுப்பு : 12

கணிதவியல்

பதிவு எண் :

காலம் : 3.00 மணி

மொத்த மதிப்பெண்கள் : 90

பகுதி - I

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **20 X 1 = 20**

1. $\rho(A) = \rho([A|B])$ எனில், $AX = B$ என்ற நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது
   1) ஒருங்கமைவுடையது மற்றும் ஒரே ஒரு தீர்வு பெற்றிருக்கும்
   2) ஒருங்கமைவுடையது
   3) ஒருங்கமைவுடையது மற்றும் எண்ணற்ற தீர்வுகள் பெற்றிருக்கும்
   4) ஒருங்கமைவற்றது

2. $A=\begin{bmatrix}2 & 3\\ 5 & -2\end{bmatrix}$ மற்றும் $\lambda A^{-1} = A$ எனில், λ -ன் மதிப்பு
   1) 17 2) 14 3) 19 4) 21

3. $\omega \neq 1$ என்பது ஒன்றின் முப்படி மூலம் மற்றும் $(1+\omega)^7 = A + B\omega$ எனில் (A, B) என்பது
   1) (1, 0) 2) (−1, 1) 3) (0, 1) 4) (1, 1)

4. $|z_1| = 1$, $|z_2| = 2$, $|z_3| = 3$ மற்றும் $|9z_1z_2 + 4z_1z_3 + z_2z_3| = 12$ எனில் $|z_1 + z_2 + z_3|$ -ன் மதிப்பு
   1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

5. $x^3 + px^2 + qx + r$ -க்கு α, β மற்றும் γ என்பவை மூச்சியமாக்கிகள் எனில் $\sum\frac{1}{\alpha}$ -ன் மதிப்பு
   1) $-\frac{q}{r}$ 2) $\div\frac{p}{r}$ 3) $\frac{q}{r}$ 4) $-\frac{q}{p}$

6. $f(x) = \sin^{-1}\sqrt{x-1}$ என வரையறுக்கப்படும் சார்பின் சார்பகம்
   1) [1, 2] 2) [−1, 1] 3) [0, 1] 4) [−1, 0]

7. $3x^2 + by^2 + 4bx - 6by + b^2 = 0$-என்ற வட்டத்தின் ஆரம்
   (1) 1 (2) 3 (3) $\sqrt{10}$. (4) $\sqrt{11}$

8. $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2} = 1$ என்ற நீள்வட்டத்தினுள் வரையப்படும் மிகப் பெரிய செவ்வகத்தின் பரப்பு
   (1) $2ab$ (2) ab (3) $\sqrt{ab}$ (4) $\frac{a}{b}$

9. $\frac{x-2}{3}=\frac{y+1}{-2}, z=2$ மற்றும் $\frac{x-1}{1}=\frac{2y+3}{3}=\frac{z+5}{2}$ என்ற கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்
   (1) $\frac{\pi}{6}$ **(2)** $\frac{\pi}{4}$ **(3)** $\frac{\pi}{3}$ **(4)** $\frac{\pi}{2}$

10. $\vec{a}=\hat{i}+\hat{j}+\hat{k}$, $\vec{b}=\hat{i}+\hat{j}$, $\vec{c}=\hat{i}$ மற்றும் $(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c} = \lambda\vec{a}+\mu\vec{b}$ எனில் $\lambda+\mu$ -ன் மதிப்பு
   (1) 0 (2) 1 (3) 6 (4) 3

11. $\sin^4 x + \cos^4 x$ என்ற சார்பு இறங்கும் இடைவெளி
   (1) $\left[\frac{5\pi}{8},\frac{3\pi}{4}\right]$ (2) $\left[\frac{\pi}{2},\frac{5\pi}{8}\right]$ (3) $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ (4) $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$

12. ஒரு கோளத்தின் கனஅளவு வினாடிக்கு 3π செ.மீ^{3} வீதத்தில் அதிகரிக்கிறது. ஆரம் $\frac{1}{2}$ செ.மீ ஆக இருக்கும்போது ஆரத்தின் மாறுபாட்டு வீதம்
   (1) 3 செ.மீ/வி (2) 2 செ.மீ/வி (3) 1 செ.மீ/வி (4) $\frac{1}{2}$ செ.மீ/வி

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

13. சார்பு $g(x) = \cos x$ -ன் நேரியல் தோராய மதிப்பு $x = \frac{\pi}{2}$ இல்

(1) $x + \frac{\pi}{2}$ (2) $-x + \frac{\pi}{2}$ (3) $x - \frac{\pi}{2}$ (4) $-x - \frac{\pi}{2}$

14. $\int_0^{\pi} \sin^4 x \, dx$-இன் மதிப்பு

1) $\frac{3\pi}{10}$ 2) $\frac{3\pi}{8}$ 3) $\frac{3\pi}{4}$ 4) $\frac{3\pi}{2}$

15. $\frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^{1/3} + x^{1/4} = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை மற்றும் படி முறையே

(1) 2, 3 (2) 3, 3 (3) 2, 6 (4) 2, 4

16. $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y+1}{x+1}$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தொகையீட்டுக் காரணி

(1) $\frac{1}{x+1}$ (2) $x+1$ (3) $\frac{1}{\sqrt{x+1}}$ (4) $\sqrt{x+1}$

17. ஒரு நிகழ்தகவு மாறியின் நிகழ்தகவு சார்பு கீழ்க்காணுமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது

X	-2	-1	0	1	2
f(x)	k	2k	3k	4k	5k

எனில், E(X) -க்கு சமமான மதிப்பு

(1) $\frac{1}{15}$ (2) $\frac{1}{10}$ (3) $\frac{1}{3}$ (4) $\frac{2}{3}$

18. பின்வருபவைகளில் எது சரியல்ல? p மற்றும் q ஏதேனும் இரு கூற்றுகளுக்கு பின்வரும் தர்க்க சமானமானவைகள் பெறப்படுகிறது?

(1) $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ (2) $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ (3) $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \vee \neg q$ (4) $\neg(\neg p) \equiv p$

19. $f(x) = \frac{1}{100}$, $a < x < b$ எனும் சார்பு ஒரு தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பினைக் குறிக்கிறது எனில், பின்வருவனவற்றுள் எது a மற்றும் b –இன் மதிப்புகள்?

(1) 0 மற்றும் 120 (2) 100 மற்றும் 200 (3) 1 மற்றும் 100 (4) 160 மற்றும் 240

20. மெய் எண்களின் கணம் R -ன் மீது '*' பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது. இதில் எது R -ன் மீது ஈருறுப்புச் செயலி அல்ல?

(1) $a * b = a^2 - b^2$ (2) $a * b = a^2 + b^2$ (3) $a * b = \sqrt{ab}$ (4) $a * b = \sqrt{a^2 + b^2}$

பகுதி - II

(i) ஏதேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளி.

(ii) வினா எண்.30க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். **7 X 2 = 14**

21. பின்வரும் அணிக்கு சிற்றணிக்கோவையை பயன்படுத்தி அணித்தரம் காண்க. $\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -7 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$

22. $2 - \sqrt{3}\,i$ ஐ மூலமாகக் கொண்ட குறைந்தபட்ச படியுடன் மெய்யெண் கெழுக்களுடைய தலைஒற்றைப் பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

23. சுருக்குக $\sin^{-1}(\sin 10)$.

24. ஏதேனும் ஒரு வெக்டர் $\vec{a}$, க்கு $\vec{i} \times (\vec{a} \times \vec{i}) + \vec{j} \times (\vec{a} \times \vec{j}) + \vec{k} \times (\vec{a} \times \vec{k}) = 2\vec{a}$ என நிறுவுக.

25. மதிப்புக் காண்க : $\lim_{x \to 0} \left(\frac{\sin x}{x^2}\right)$

26. மதிப்பிடுக : $\int_0^{\infty} x^5 e^{-3x} \, dx$

27. $y^2 = 4ax$ எனும் பரவளையத் தொகுதியின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைக் காண்க. இங்கு a என்பது ஏதேனும் ஒரு மாறிலியாகும்.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

28. சமவாய்ப்பு மாறி X –ன் பரவல் சார்பு $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{2}(x^2 + x) & 0 \le x < 1 \\ 1 & 1 \le x < \infty \end{cases}$

எனில் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு $f(x)$ காண்க.

29. R -ன் மீது * ஆனது $(a * b) = a + b + ab - 7$ என வரையறுக்கப்பட்டால் * , R -ன் மீது அடைவு பெற்றுள்ளதா? அவ்வாறெனில் $3 * \left(\frac{-7}{15}\right)$காண்க.

30. $|3z + 5 - 2i| = 4$என்ற சமன்பாடு வட்டத்தைக் குறிக்கிறது எனக் காட்டுக. மேலும் இதன் மையம் மற்றும் ஆரத்தைக் காண்க.

பகுதி - III

(i) ஏதேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு விடையளி.

(ii) வினா எண் 40க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கவும். **7X3 = 21**

31. $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$ எனில், $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

32. $(3 - i)x - (2 - i)y + 2i + 5$ மற்றும் $2x + (-1 + 2i)y + 3 + 2i$ ஆகிய கலப்பெண்கள் சமமெனில் x மற்றும் y ன் மதிப்பு காண்க

33. மதிப்பு காண்க $\tan^{-1}(-1) + \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + \sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$

34. குவியங்கள் $(\pm 2, 0)$ மற்றும் முனைகள் $(\pm 3, 0)$ உடைய நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு காண்க.

35. $\vec{r} = \left(2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}\right) + t\left(-2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}\right)$ மற்றும் $\frac{x-3}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{2}$ என்ற கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரம் காண்க.

36. மதிப்பிடுக : $\lim_{x \to 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1}\right)$

37. ஓர் எண்ணின் n ஆம் படி மூலம் கணக்கிடப்படும்போது ஏற்படும் சதவீதப்பிழை தோராயமாக, அந்த எண்ணின் சதவீதப் பிழையின் $\frac{1}{n}$ மடங்கு ஆகும் எனக் காட்டுக.

38. மதிப்புக் காண்க: $\int_{-5}^{5} x\cos\left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right) dx$

39. தீர்க்க : $\frac{dy}{dx} = e^{x+y} + x^3 e^y$

40. எந்த முயற்சியிலும் ஒரு இலக்கைத் திரு.Q தாக்க நிகழ்தகவு $\frac{3}{4}$ ஆகும். 15 முறை இலக்கை அவர் தாக்க முயற்சிக்கிறார் எனக் கொள்க. இலக்கைத் தாக்க (i) சரியாக 5 முறைகள் (ii) குறைந்தபட்சம் ஒரு முறை தாக்குவதற்கு ஆகியவற்றிற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

பகுதி - IV

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **7 X 5 = 35**

41. **(அ)** பின்வரும் நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பை கிராமரின் விதிப்படி தீர்க்க.

$$\frac{3}{x} - \frac{4}{y} - \frac{2}{z} - 1 = 0,\ \frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{1}{z} - 2 = 0,\ \frac{2}{x} - \frac{5}{y} - \frac{4}{z} + 1 = 0.$$ **(அல்லது)**

(ஆ) $ax^2 + by^2 = 1$ மற்றும் $cx^2 + dy^2 = 1$ என்ற வளைவரைகள் ஒன்றை ஒன்று செங்குத்தாக வெட்டிக் கொண்டால் $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{c} - \frac{1}{d}$ என நிறுவுக.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

42. (அ) $2\cos\alpha = x + \frac{1}{x}$ மற்றும் $2\cos\beta = y + \frac{1}{y}$ எனக் கொண்டு கீழ்க்காண்பவைகளை நிறுவுக.

(i) $\frac{x^m}{y^n} - \frac{y^n}{x^m} = 2i\sin(m\alpha - n\beta)$ (ii) $x^m y^n + \frac{1}{x^m y^n} = 2\cos(m\alpha + n\beta)$ **(அல்லது)**

(ஆ) $v(x,y) = \log\left(\frac{x^2+y^2}{x+y}\right)$, எனில் $x\frac{\partial v}{\partial x} + y\frac{\partial v}{\partial y} = 1$ என நிறுவுக.

43. (அ) $\cos^{-1}x + \cos^{-1}y + \cos^{-1}z = \pi$ மற்றும் $0 < x, y, z < 1$, எனில் $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$ எனக் காண்பி.

(அல்லது)

(ஆ) பொருளின் இருப்பின் பெருக்கமானது அதில் காணப்படும் பொருளின் இருப்பின் எண்ணிக்கையின் விகிதமாக அமைந்துள்ளது. பொருளின் இருப்பு 50 ஆண்டுகளில் இரு மடங்காகிறது எனில், எத்தனை ஆண்டுகளில் பொருளின் இருப்பு மும்மடங்காகும்?

44. (அ) ஒரு தொங்கு பாலத்தின் 60 மீ சாலைப் பகுதிக்கு பரவளைய கம்பி வடம் படத்தில் உள்ளவாறு பொறுத்தப்பட்டுள்ளது. செங்குத்துக் கம்பி வடங்கள் சாலைப் பகுதியில் ஒவ்வொன்றுக்கும் 6 மீ இடைவெளி இருக்குமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. முனையிலிருந்து முதல் இரண்டு செங்குத்து கம்பி வடங்களுக்கான நீளத்தைக் காண்க.



(அல்லது)

(ஆ) ஓர் அறுபக்க பகடையின் ஒரு பக்கத்தில் '1' எனவும், இரு பக்கங்களில் '3' எனவும் மற்றும் ஏனைய மூன்று பக்கங்களில் '5' எனவும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. பகடை இருமுறை வீசப்படுகிறது. இருமுறை வீசப்பட்டதின் மொத்த எண்ணிக்கையை X குறிக்கிறது.

(i) நிகழ்தகவு நிறை சார்பு (ii) குவிவு பரவல் சார்பு (iii) $P(4 \le X < 10)$ (iv) $P(X \ge 6)$

ஆகியவற்றைக் காண்க.

45. (அ) நம்மிடம் 24 சதுர அலகுகள் பரப்புடைய மெல்லிய தகடு உள்ளது மற்றும் வெளிப்புறத்தின் மூலைகளிலிருந்து சிறிய சதுரங்களை வெட்டி பக்கங்களை மடிப்பதன் மூலம் திறந்த பெட்டியை உருவாக்க விரும்புகிறோம். கேள்வி என்னவென்றால், எந்த வெட்டு அதிகபட்ச கனஅளவை உருவாக்கும்?

(அல்லது)

(ஆ) $x^2 = y$ மற்றும் வளைவரை $y = -x$.ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

46. (அ) $x - y + 4 = 0$ என்ற நேர்க்கோடு $x^2 + 3y^2 = 12$ என்ற நீள்வட்டத்தின் தொடுகோடு என நிறுவுக. மேலும் தொடும் புள்ளியைக் காண்க. **(அல்லது)**

(ஆ) $\vec{r} = (\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}) + t(2\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k})$ என்ற கோட்டை உள்ளடக்கியதும் $\vec{r}.(\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}) = 8$ என்ற தளத்திற்குச் செங்குத்தானதுமான தளத்தின் துணையலகு வடிவ வெக்டர் மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

47. (அ) மெய்மை அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி $p \rightarrow (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$ என நிரூபிக்க.

(அல்லது)

(ஆ) வெக்டர் முறையில் $\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$ என நிறுவுக.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com